

BAB 1. THE BIG PICTURE: BAGAIMANA KOMPUTER MENGAMBIL KEPUTUSAN

Dalam eksekusi sekuensial murni, instruksi dijalankan baris demi baris dari awal hingga akhir. Namun, dunia nyata penuh dengan kondisi selektif: *"Jika nilai ≥ 70 maka lulus, jika tidak maka perbaikan"*. Struktur kontrol percabangan (*selection/branching*) memberikan kecerdasan adaptif bagi program untuk melompati atau memilih blok instruksi tertentu berdasarkan kebenaran ekspresi logika.

BAB 2. EMPAT POLA BAKU STRUKTUR PERCABANGAN KOMPUTASI

Dalam rekayasa logika pemrograman, pengambilan keputusan dikelompokkan ke dalam empat arsitektur pola baku:

Pola Percabangan	Struktur Logika Baku	Evaluasi Kondisi Boolean	Aksi Alternatif (Else)	Kasus Penggunaan Ideal
1. Percabangan Tunggal	<code>IF (kondisi) THEN (aksi)</code>	Kondisi bernilai <code>TRUE</code>	Tidak ada (dilewati jika <code>FALSE</code>)	Pemberian bonus/diskon bersyarat, validasi guard clause.
2. Percabangan Ganda	<code>IF (kondisi) THEN (aksi1) ELSE (aksi2)</code>	Dua kemungkinan: <code>TRUE</code> vs <code>FALSE</code>	Wajib ada satu blok aksi alternatif	Status kelulusan (Lulus / Gagal), penentuan bilangan ganjil-genap.
3. Percabangan Bersarang (Nested IF)	<code>IF (k1) THEN ... ELSE IF (k2) THEN ...</code>	Hierarkis berjenjang dari atas ke bawah	Blok <code>ELSE</code> final penampung kondisi sisa	Penentuan rentang grade nilai (A, B, C, D, E), zonasi tarif pajak.
4. Pemilihan Multi-Kondisi (CASE-OF)	<code>CASE (selector) OF v1: ... v2: ... END</code>	Pencocokan nilai diskrit tipe Ordinal	Blok <code>ELSE</code> opsional (default handler)	Menu aplikasi konsol (1-5), konversi hari (1..7), kode status HTTP.

1. Pseudocode IF Tunggal:

```
IF (total_belanja > 100000) THEN
    diskon ← 0.1 * total_belanja;
END IF
```

2. Pseudocode IF - ELSE:

```
IF (nilai ≥ 60) THEN
    status ← 'LULUS'
ELSE
    status ← 'TIDAK LULUS';
END IF
```

3. Pseudocode Nested IF:

```
IF (nilai ≥ 80) THEN
    grade ← 'A'
ELSE IF (nilai ≥ 70) THEN
    grade ← 'B'
ELSE
    grade ← 'E';
```

4. Pseudocode CASE - OF:

```
CASE (nomor_hari) OF
    1 : nama ← 'Senin';
    2 : nama ← 'Selasa';
    ELSE nama ← 'Hari Libur';
END CASE
```

BAB 3. ANALISIS EFISIENSI: KAPAN MEMAKAI IF BERTINGKAT VS CASE-OF?

Parameter Perbandingan	Struktur IF – ELSE IF Majemuk	Struktur CASE – OF
Tipe Data Kondisi	Fleksibel: dapat menguji tipe bilangan riil pecahan (<code>Real</code>), rentang interval dinamis (<code>x > 10 AND y < 5</code>), dan logika relasional majemuk.	Ketat: Selector wajib bertipe Ordinal (Integer, Char, Boolean, Enumerasi). Dilarang keras memakai tipe Real/Float !
Evaluasi di CPU	Linear Search: diuji satu persatu dari atas ke bawah ($O(n)$).	Jump Table / Branch Table: kompiler dapat mengoptimasi lompatan langsung ($O(1)$).
Keterbacaan Kode	Rentan rumit jika cabang bersarang terlalu dalam (<i>Spaghetti Code</i>).	Sangat bersih, elegan, dan mudah dipelihara (<i>maintainable</i>).

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS: ERROR LOGIKA PERCABANGAN

⚠ Jebakan Urutan Pengujian Kondisi (Condition Ordering):

Perhatikan kode salah berikut yang sering ditulis mahasiswa:

```
IF (nilai ≥ 60) THEN grade := 'C' ELSE IF (nilai ≥ 80) THEN grade := 'A';
```

Jika mahasiswa mendapat nilai 95, maka kondisi pertama (`95 ≥ 60`) langsung bernilai TRUE sehingga ia mendapatkan grade 'C'!

Kaidah Baku Guru AI: Pada percabangan rentang bertingkat, pengujian **WAJIB** diurutkan dari batas nilai paling ekstrem/tinggi ke batas terendah, atau sebaliknya dengan pendefinisian interval tertutup yang presisi.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- McConnell, Steve. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (2nd ed.). Microsoft Press.
- Sedgewick, R., & Wayne, K. (2016). Computer Science: An Interdisciplinary Approach. Addison-Wesley.
- Diktat Struktur Kontrol Percabangan, Jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi Unindra.